ANTENNA COURSE · 22

孔徑天線

從開口的場，理解常見天線結構

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 22

影片長度：約 77 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：15–18、21。

核心觀念　開口也能輻射：槽縫中的電場、貼片邊緣場、號角口面的場，都可以作為等效來源。孔徑上各位置的振幅與相位，一起決定遠處的波束。

影片的實際順序

本片先延續線型天線，介紹陣列與 Yagi–Uda；約 20 分鐘後才進入槽縫、貼片、號角、反射面與透鏡。最後整理天線設計的四步流程。

本單元應學會

1. 以互補關係理解槽縫的阻抗及極化。
2. 把基本矩形貼片看成相隔半導波長的兩個輻射槽。
3. 分清貼片的阻抗頻寬與圓極化軸比頻寬。
4. 用孔徑面積初估號角 / 反射面的指向性量級。
5. 將尺寸、頻率、波束、效率與饋入合成設計需求。

閱讀地圖

第 2 頁：陣列與 Yagi；第 3 頁：槽縫互補；第 4 頁：槽縫饋入與變形；第 5 頁：貼片；第 6 頁：貼片公式重算；第 7 頁：圓極化；第 8 頁：號角；第 9 頁：反射面與透鏡；第 10 頁：設計流程與自測。 以影片表格、結構示意與板書整理。條件校正及重算例題另行標示；圖均重新示意，不依照片比例設計。

1 · 陣列與 Yagi–Uda：增益來自整組電流

影片對照：00:00 - 約 20:00

影片將陣列的控制因素列為：空間配置、元件數、相對振幅、相對相位，以及單一天線的場型。多支天線的場要以複數向量相加，不能直接把各支 gain 的 dBi 加總。

陣列的動機與代價

增加指向性、形成所需場型、以電性相位控制掃描方向，是影片列出的主要動機。分散的小元件也利於製作；但饋入網路的複雜度、損耗與頻寬成為重要代價。

Yagi 的三類元件



主動元件決定主要饋入與極化；後方反射器、前方引向器靠互耦感應電流。常見起始結構是反射器略長、引向器略短，但實際長度、間距及根數須一起調整。

影片的參數曲線怎麼讀？

反射器間距會改變反射器的相位與前後向場；引向器數增加可改善指向性，但收益逐漸變小。這不是「每多一根固定增加若干 dB」的定律。 影片也展示印刷 Yagi：同一概念可平面化，仍要處理饋入的平衡轉換與有限地板。

dBd 與 dBi 的換算

半波偶極的理想指向性約 2.15 dBi，所以同一個增益值：

$$G_{\text{dBi}} = G_{\text{dBd}} + 2.15.$$

例如 10 dBd 相當於約 12.15 dBi；不能將未註明參考天線的「10 dB」直接與 10 dBi 比較。

核心觀念 Yagi 的被動元件仍是陣列電流的一部分；主瓣是整組電流相加的結果，不是主動偶極單獨的場型。

2 · 半波槽縫：偶極的互補結構

影片對照：約 20:00 - 33:00

在理想無限薄 PEC 平面開一條長約 $\lambda/2$ 的狹縫。跨縫電壓形成縫內電場，等效磁來源可以輻射；沒有突出的金屬棒，也能構成天線。

場型相似，極化旋轉

把狹長金屬偶極與同形狀的狹槽互換，電、磁場角色交換。理想互補模型的功率形狀相似，極化相互正交。 例如槽沿 z，跨縫電場橫向；不能因為槽很長，就把電場極化也判成沿槽長方向。

Booker 阻抗關係

同一均勻介質、理想互補薄 PEC 結構及對應饋入端口：

$$\boxed{Z_{\text{dipole}}\, Z_{\text{slot}} = \frac{\eta^2}{4}.}$$

自由空間 $\eta \approx 377\,\Omega$。這是完整複數阻抗的乘積；不是只取兩個電阻相乘。有限地、厚金屬、非均勻基板或不同端口結構，可能偏離理想結果。

影片的兩個共振比較

近共振長度	對應偶極阻抗	槽縫估計
約 0.475λ	$67 + j0\,\Omega$	$377^2/(4\cdot 67) \approx 530\,\Omega$
約 0.925λ	$710 + j0\,\Omega$	$377^2/(4\cdot 710) \approx 50\,\Omega$

對照正好 $\lambda/2$

影片先列槽約 $363 - j212\,\Omega$。用前單元 $73 + j42$ 重算，互補模型得約 $366 - j210\,\Omega$，數值量級與電抗符號一致；採不同線徑及近似值，不能期待每一位數完全相同。 補充校核：IIT Madras · EE7500 的電磁互補與槽縫章節。

核心觀念 互補會交換電、磁角色與阻抗性質；「場型相似」不表示極化或饋入阻抗相同。

3．槽縫的饋入、四分之一波長與漸變槽

影片對照：約 28:00 - 38:00

為什麼饋點位置能調阻抗？

半波狹槽的跨縫電壓 / 電場沿長度分布不均，中央與靠近端部的局部電壓不同。影片提出偏離中央饋入，以降低相對端口的高阻抗；位置也會影響對稱性和匹配頻寬。

影片列出的饋入結構

- 同軸跨縫：內外導體接到槽兩側，提供跨槽電壓。
- 印刷平衡或共平面饋入：讓饋線與槽的場分布銜接。
- 微帶耦合饋入：饋線跨過槽、透過場耦合，過渡段本身也須設計。

平衡槽、CPW 與微帶的場型及參考阻抗不同；不能只把線畫到縫口就視為完成匹配。

四分之一波長槽

影片透過讓狹槽的一端到達開放邊緣，改變原來兩端的邊界，可使主要共振長度約減半；再加電容性負載還可縮小尺寸。 **補充解說 / 重算例題：**這種結構須連同有限地邊緣一起看，不等同把理想無限平面中的半波槽任意切掉一半。縮小尺寸後，頻寬與效率也須核對。

Vivaldi：漸變槽、端射波束

槽逐漸張開，將饋入的導波場過渡到外傳場。影片列為 tapered slot antenna，強調寬頻、端射及較簡單的平面結構；它不是只按單一 $\lambda/2$ 尺寸共振的窄槽。 最窄區域、張開規律、口徑與長度共同影響低頻截止、匹配及波束。寬反射頻帶也不保證整段都維持同樣 gain 或極化。

結構用途

低突出、可貼合載具表面，是槽縫的重要優點；也可在波導壁形成多槽陣列。多槽之間的振幅與相位會形成總波束，接到後續陣列單元的概念。

核心觀念 共振槽靠邊界與饋點調阻抗；漸變槽靠寬尺度的場過渡。兩者的設計直覺不同。

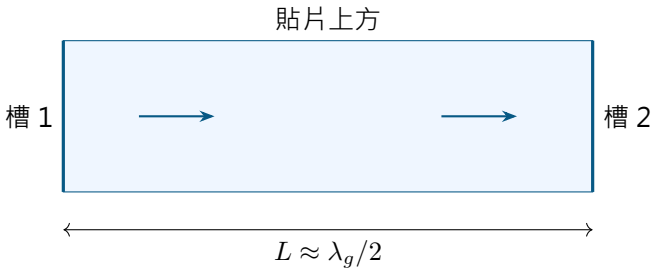
4 · 矩形貼片：兩個邊緣場形成 broadside

影片對照：約 38:00 - 48:00

金屬貼片位於基板上方，下方有地；長度 L、寬度 W、高度 h。它也叫 microstrip antenna。低姿態、容易與電路整合，是影片列出的優點。

傳輸線 / 兩槽模型

基本模式沿長度近半波共振。兩個相對的開口邊緣有 fringing field，可近似兩個等效輻射槽：



腔內兩端場與各邊法向的符號須一起考慮；等效槽向上方 broadside 方向的輻射相加。不能只看到腔內兩端電壓符號相反，就認為上方一定互相抵銷。

影片的長度初估

影片寫 $L \approx 0.49\lambda_g \approx 0.49\lambda_0/\sqrt{\epsilon_r}$。 **補充解說 / 重算例題：**真實場部分在基板、部分在空氣，應使用模式的 ϵ_{eff}；邊緣場也增加有效長度：

$$L_{\text{eff}} \approx \frac{\lambda_0}{2\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}}, \qquad L \approx L_{\text{eff}} - 2\Delta L.$$

ΔL 是每端的延長量；上式是初估，不代替饋入與完整有限地結構。

一個尺寸重算

補充解說 / 重算例題：$f = 2.4$ GHz、$\epsilon_{\text{eff}} = 2.0$，得 $L_{\text{eff}} \approx 44.2$ mm。若每端有效延長 0.7 mm，實際 $L \approx 42.8$ mm。W、h 與饋入也要一併選定。 校核：Ansys 的矩形貼片範例，以兩槽及腔模型解釋共振與輻射。

核心觀念 貼片的輻射不是整片均勻向上發光；主要邊緣場與其相對相位決定基本波束。

5．貼片的場型、阻抗與頻寬重算

影片對照：約 48:00 - 53:00

基本線極化矩形貼片、理想大地模型，主瓣向上方。令 θ 從正上方起算、$k_0 = 2\pi/\lambda_0$，影片的切面形狀可寫為

$$F_E(\theta) \propto \cos[(k_0 L/2)\sin\theta],$$

$$F_H(\theta) \propto \operatorname{sinc}[(k_0 W/2)\sin\theta]\cos\theta, \qquad \operatorname{sinc} x = \frac{\sin x}{x}.$$

這是幅度，不是功率。兩切面的 E / H 名稱依極化與坐標決定，不能只照 x, y 名稱猜；此處空間相位用外部波數，不是直接塞饋線的 β_g。

影片的端口估計式

$$Z_A \approx 90\frac{\epsilon_r^2}{\epsilon_r - 1}\left(\frac{L}{W}\right)^2 \ \Omega.$$

這是指定基本模式與饋入的工程近似；挪饋點會改變端口阻抗，不是所有矩形貼片只看 L/W 就得同一個 Z_A。

影片的 VSWR 2 分數頻寬式

$$\text{FBW} \approx 3.77\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r^2}\frac{W}{L}\frac{h}{\lambda_0}.$$

本式結果為比例，百分比再乘 100；較厚 / 較寬在此模型通常增加頻寬。但厚基板還可能增加表面波、饋入電感或交叉極化，不能無限制套用趨勢。

核對影片示例的兩個結果

影片給 $\epsilon_r = 2.2$、$W/L = 2.7$、$h = 1.6$ mm、$f_0 = 2.2$ GHz。重算：

$$Z_A \approx 49.8\,\Omega, \qquad \lambda_0 \approx 136.36 \text{ mm},$$

$$\text{FBW} \approx 0.02961 = 2.96\%.$$

阻抗與投影片一致；投影片另列頻寬 1.9%，**無法由同頁上述參數與公式直接重現**。這可能有未列出的條件或資料誤差，不能當成兩個算法必然一致。

更多貼片形狀

圓形、三角形、E 形、開槽等改變共振模式。影片的 E 形範例利用額外路徑 / 模式拓寬頻帶；其約 30% 是該設計的展示結果，不是所有 E 形都保證同樣頻寬。

核心觀念 先把公式算對，再與量測比。反射頻寬、輻射效率、交叉極化及增益要分別看，不能以一條深谷底代表全部性能。

6 · 貼片圓極化：兩個正交模式都要成立

影片對照：約 53:00 - 56:00

影片展示切角、近方形及開槽貼片，並以衛星定位接收天線作例。單饋圓極化的主線是：適當激發兩個正交模式，在所需方向得到近等幅、相差 $\pm 90^\circ$ 的電場。

$$|E_1| \approx |E_2|, \qquad \arg E_2 - \arg E_1 \approx \pm 90^\circ.$$

哪個符號對應 RHCP / LHCP，還要固定時間相量與觀察方向，見單元 15。

切角或開槽在做什麼？

擾動近方形的兩個模式，使它們的共振頻率略微分開。在兩模式之間選工作點與饋入位置，可能得到相近振幅與合適相位差。擾動太大、太小或饋點不對，都可能只得到橢圓極化。

兩種頻寬必須分開量

頻寬	常見門檻	告訴你的事
阻抗頻寬	VSWR ≤ 2 或 RL ≥ 10 dB	源端接受功率是否足夠
軸比頻寬	AR ≤ 3 dB	指定方向上，圓極化是否夠好

可用的 CP 頻帶應取兩者符合要求的交集，並核對 gain、旋向與覆蓋角域。反射很好的一段，不必然是圓極化好的一段。

介電常數與尺寸

影片列不同尺寸、不同介電常數的陶瓷貼片，說明提高介電常數可縮小共振尺寸。但這也可能增加儲能、限制頻寬並改變效率；不能只比較外框面積。

如何驗證？

在需求角域取得複數 E_θ, E_ϕ，算 AR 及左右旋分量；或以規定極化的接收 / 發射標準天線量測。只看貼片有切角、或只量 S_{11}，都不能直接證明圓極化。 補充校核：HFSS 的 CP 貼片初估明確要求激發兩個正交模式。

核心觀念 外形擾動是取得正交模式的手段；真正的圓極化條件在遠場的等幅與相位差。

7 · 號角：開口面積與照明效率

影片對照：約 56:00 - 60:00

號角從波導逐漸張開，讓導波場向自由空間轉換。影片列金字塔形、圓錐形與 quad-ridge 號角；常用作增益量測的標準、或反射面的饋入天線。

面積公式與定義

以實體孔徑 A_p、描述場照明 / 相位效果的指向性孔徑效率 $e_{\text{ap,D}}$：

$$\boxed{D \approx \frac{4\pi A_p}{\lambda_0^2} e_{\text{ap,D}}.}$$

普通 gain 還須考慮輻射損耗。若把整體損耗也算入孔徑效率，常寫 $G \approx 4\pi A_p \eta_{\text{ap,overall}}/\lambda_0^2$；看到 η_{ap} 時須查分母與是否已含損耗。

影片列出的兩個形狀估計

$$D_{\text{pyramidal}} \approx 7.5\frac{wh}{\lambda_0^2}, \qquad D_{\text{conical}} \approx 6.5\frac{\pi r^2}{\lambda_0^2}.$$

數值是線性指向性，不是 dBi。它們隱含孔徑照明 / 相位條件：相對 $4\pi A_p/\lambda_0^2$，等效效率約 0.597、0.517，不能套到任意張角與長度的號角。

重算：10 GHz、10 cm × 8 cm 的開口

補充解說 / 重算例題：$\lambda_0 = 3$ cm，用金字塔估計：

$$D \approx 7.5\frac{0.10(0.08)}{0.03^2} = 66.67, \qquad D_{\text{dBi}} \approx 18.24.$$

如果輻射效率 90%，普通 gain 為約 60，17.78 dBi；如果再有反射，還須扣相應失配。

孔徑效率為什麼不一定是 1？

口面振幅不均、相位不是平面、邊緣場與外部耦合，都可能改變波束與有效面積。口徑很大，卻饋入相位嚴重不齊，不能靠面積單獨推得理想增益。

核心觀念 號角公式讓你抓到尺寸與波長的平方尺度；最終性能由口面的複數場及饋入損耗決定。

8 · 反射面與透鏡：把相位整理成波束

影片對照：約 60:00 - 72:00

拋物面反射器

饋入天線放在焦點附近，反射面將球面波整理為近似平行波。核心不是「金屬越多越好」，而是各口徑位置的總光程 / 相位接近一致。

影片的半徑估計式

影片以反射面半徑 a：

$$D \approx 28(a/\lambda_0)^2.$$

用實體面積 $A_p = \pi a^2$ 表示，它相當於 $e_{\text{ap,D}} \approx 28/(4\pi^2) = 0.709$。這是特定照明條件的工程估計；別把半徑 a 當成直徑，多算四倍。

重算：直徑 0.6 m、10 GHz

補充解說 / 重算例題：若整體孔徑效率為 0.60，普通 gain：

$$G \approx 0.60\left(\frac{\pi(0.6)}{0.03}\right)^2 \approx 2369, \qquad G_{\text{dBi}} \approx 33.75.$$

同一頻率下直徑加倍，面積四倍，若效率維持相同，gain 增加約 6.02 dB。實際也須檢查饋源照明、阻擋、表面誤差與指向控制。 影片強調兩種取捨：照明效率看口徑是否充分、均勻利用；溢出效率看饋源功率有多少落在反射面內。焦距 / 口徑與饋源波束須配合；不能只為了照到邊緣，就任意把饋源移離既定曲面的焦點，破壞相位一致性。

影片的其他反射器

金屬網格可降低重量與風阻；網格尺度需與波長相對比較。角反射器、平面反射器也可調整場型，但不都是拋物面聚焦的同一模型。

介質透鏡

介質厚度或折射率分布改變傳播相位，將饋源發散波整理成所需方向。反射器透過反射整理光程；透鏡透過不同介質路徑整理光程。都要處理孔徑照明與相位，透鏡還需計入材料耗能與界面反射。影片展示介質透鏡與金屬波導 / 人工結構的等效透鏡思路。結構的名稱不同，共同目標仍是調整波前。

核心觀念 大口徑高增益，來自大面積內的場能相干相加；饋源、焦點、照明、材料與製造誤差都會影響結果。

9．影片設計流程、五題自測與答案

影片對照：約 72:00 - 76:27

影片的四步流程：先定義 2D / 3D 空間、材料成本與複雜度；再定義頻率、饋線、阻抗及反射門檻；接著定義全向 / 定向、broadside / endfire、指向性、效率及 gain；最後以解析、等效電路、模擬、最佳化和實驗驗證設計。

五題自測

1. 12 dBd 是多少 dBi？Yagi 的引向器是否必須每支都接獨立源？
2. 理想互補偶極共振阻抗 $100\,\Omega$，自由空間的互補槽阻抗約多少？若偶極電抗不為零，可以只用電阻套公式嗎？
3. 貼片 $\epsilon_{\text{eff}} = 2.25$、$f = 3$ GHz，先忽略邊緣延長，求 L_{eff}。
4. CP 貼片反射門檻合格於 2.30–2.55 GHz、軸比合格於 2.40–2.46 GHz；至少兩者都合格的頻帶為何？
5. 金字塔號角的 $wh/\lambda_0^2 = 4$，求本片估計的 D 與 dBi。固定頻率與效率，反射面直徑加倍會增加多少 dB？

答案與解析

1. 約 14.15 dBi。引向器是寄生元件，靠互耦誘發電流；不需各自接源。
2. $377^2/(4 \cdot 100) \approx 355.3\,\Omega$。不能略電抗；Booker 關係用完整複數阻抗且須符合互補假設。
3. $\lambda_0 \approx 100$ mm，有效長度約 33.33 mm；實際長度再扣邊緣延長。
4. 交集 2.40–2.46 GHz；仍要核對所需方向、旋向與 gain。
5. $D \approx 7.5(4) = 30$，約 14.77 dBi。直徑加倍，gain 在相同效率下增加約 6.02 dB。

回看影片

10:00：Yagi；22:00：槽；32:00：互補；38:00：貼片；50:00：貼片特性；54:00：CP；56:00：號角；62:00：反射面；72:00：設計流程。

下一單元：場型相乘法則，把單一元件與空間配置的作用分開分析。